

Algèbre linéaire et calcul matriciel pour l'économétrie

Théo Guigue

Licence 3

Contents

1	Espace vectoriel	3
1.1	Définition d'un espace vectoriel	3
1.2	Vecteur linéairement indépendants	3
1.3	Sous-espace vectoriel	3
1.4	Système générateur d'un sous espace-vectoriel	3
1.5	Base d'un sous-espace vectoriel	4
1.6	Base canonique de $\mathbb{R}^n$	4
1.7	Dimension d'un sous-espace vectoriel	4
2	Généralités matricielles	4
2.1	Définition d'une matrice	4
2.2	Transposée d'une matrice	5
2.3	Produit d'une matrice et d'un vecteur	5
2.4	Produit matriciel	5
2.5	Matrices carrées, symétriques et diagonales	6
2.6	Rang d'une matrice	6
2.7	Matrices inversibles	7
2.8	Inversion par parties	7
2.9	Déterminant d'une matrice	7
2.10	Quelques propriétés	7
3	Matrice et espace vectoriel	8
3.1	Matrice orthogonale	8
3.2	Valeurs propres et vecteurs propres	8
3.3	Formes et applications linéaires, formes quadratiques	8
3.4	Image et noyau d'une matrice	9
3.5	Projection et matrice indempotente	10
3.5.1	Projection	10
3.5.2	Projection orthogonale	10
3.5.3	Projection orthogonale dans l'image et le noyau d'une matrice	10
3.5.4	Matrice indempotente	10
3.6	Produit de Kronecker	11
3.7	Vectorisation d'une matrice	12
3.8	Produit de deux matrices vectorisées	12

4	Dérivée matricielle et vectorielle	12
4.1	Gradient	12
4.2	Matrice jacobienne	13
4.3	Matrice hessienne	13
4.4	Dérivation d'une forme linéaire	13
4.5	Dérivée d'une application linéaire	14
4.6	Dérivée d'une forme quadratique	14

1 Espace vectoriel

1.1 Définition d'un espace vectoriel

Définition 1 Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif d'élément unité noté 1. On nomme espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, un ensemble E muni d'une loi de composition interne $(+)$ conférant à E le grade d'espace commutatif abélien, et une seconde loi dite externe, application de $E \times \mathbb{K}$ dans E notée $(\times)$, appelée aussi multiplication faisant intervenir des éléments de $\mathbb{K}$, appelées scalaires. Cette loi externe doit cependant vérifier les propriétés suivantes, avec $x, y \in E$, $a, b \in \mathbb{K}$

- $a \times (x + y) = a \times x + a \times y$
(distributivité)
- $(a + b) \times x = a \times x + b \times x$
(distributivité)
- $a \times (b \times x) = ab \times x$
(associativité)
- $1 \times x = x$

1.2 Vecteur linéairement indépendants

Définition 2 Les vecteurs $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_j, \dots, \mathbf{u}_J$ sont dits linéairement indépendants si :

$$a_1 \mathbf{u}_1 + \dots + a_j \mathbf{u}_j + \dots + a_J \mathbf{u}_J = 0_{\mathbb{K}} \quad (1)$$

implique donc que : $a_1, \dots, a_j, \dots, a_J = 0_{\mathbb{K}}$.

1.3 Sous-espace vectoriel

Définition 3 Un sous-ensemble non vide de V de $\mathbb{R}^n$ est un sous espace vectoriel, si pour tous $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

- $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
- $a\mathbf{u} \in V$

1.4 Système générateur d'un sous espace-vectoriel

Définition 4 Un ensemble de p vecteurs $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ du sous espace vectoriel V forment un système générateur de V si et seulement si :

- $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ sont tous différents de 0,
- $\forall \mathbf{v} \in V$ on peut écrire : $\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_p \mathbf{u}_p$
- On note alors parfois les vecteurs générateurs comme : $\text{Vect}(S)$ où S est aussi l'ensemble des combinaisons linéaires des p vecteurs du sous espace vectoriel V formant le système générateur.

1.5 Base d'un sous-espace vectoriel

Définition 5 Un ensemble de p vecteurs $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ du sous espace vectoriel V forment une base de V si et seulement si :

- Ils sont linéairement indépendants,
- Ils forment un système générateur de V

Autrement dit, tout vecteur V peut s'écrire comme une combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$.

1.6 Base canonique de $\mathbb{R}^n$

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.7 Dimension d'un sous-espace vectoriel

Définition 6 La dimension d'un sous-espace vectoriel est le plus petit nombre de vecteurs suffisants pour l'engendrer.

Cette dimension correspond notamment au nombre de vecteurs constituant une base quelconque de V .

2 Généralités matricielles

2.1 Définition d'une matrice

Une matrice est un tableau de nombres. Prenons la matrice $\mathbf{A}$ se composant de k lignes et n colonnes on la note, $\mathcal{M}_{k \times n}$, alors :

$$\mathbf{A}_{k \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & a_{k3} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}$$

En statistiques ainsi qu'en économétrie, on manipule souvent des matrices. Par convention, les lignes représentent souvent les unités statistiques, et les colonnes des variables. Comme les vecteurs, les matrices peuvent être multipliées par un scalaire. On peut également additionner deux matrices à condition qu'elles aient le même nombre de lignes et de colonnes. Sous cette même condition, on peut aussi définir une combinaison linéaire de deux matrices.

2.2 Transposée d'une matrice

Transposer une matrice revient à remplacer les lignes par les colonnes et vice versa :

$$\mathbf{A}_{n \times k}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{k1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \cdots & a_{k2} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \cdots & a_{k3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}$$

2.3 Produit d'une matrice et d'un vecteur

Soient une matrice $\mathbf{A}$ de dimension $I \times J$ et un vecteur colonne $\mathbf{u}$ de dimension J le produit $\mathbf{A}\mathbf{u}$ est donné par :

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1J} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{iJ} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{I1} & \cdots & a_{Ij} & \cdots & a_{IJ} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_j \\ \vdots \\ u_J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^J a_{1j}u_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^J a_{ij}u_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^J a_{Ij}u_j \end{pmatrix}$$

Le produit d'un vecteur par une matrice est la représentation d'une application linéaire dans la base canonique.

2.4 Produit matriciel

Soient deux matrices $\mathbf{A}$ de dimension $I \times J$ et $\mathbf{B}$ de dimension $J \times K$, alors le produit de ces deux matrices est donné par :

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1J} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{iJ} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{I1} & \cdots & a_{Ij} & \cdots & a_{IJ} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} & \cdots & b_{1K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{j1} & \cdots & b_{jk} & \cdots & b_{jK} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{J1} & \cdots & b_{Jk} & \cdots & b_{JK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} & \cdots & c_{1K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ik} & \cdots & c_{iK} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{I1} & \cdots & c_{Ik} & \cdots & c_{IK} \end{pmatrix} = \mathbf{C}$$

où

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^J a_{ij}b_{jk}$$

C'est à dire la somme de la colonne i par la colonne k pour les différentes valeurs j de a et b .
C'est le produit des lignes par les colonnes. La matrice $\mathbf{C}$ est de dimension $I \times K$.

2.5 Matrices carrées, symétriques et diagonales

Définition 7 Une matrice dite carrée se compose du même nombre de colonnes et de lignes. $\mathcal{M}_{p \times p}$.

Définition 8 Une matrice symétrique si elle est égale à sa transposée.

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$$

$$a_{ij} = a_{ji}$$

Définition 9 Une matrice est dite diagonale, si elle est carrée et que tous ses éléments extradiagonaux sont nuls.

Par exemple,

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Remarque 1 La somme des termes diagonaux d'une matrice s'appelle la trace de la matrice.

Pour une matrice $\mathbf{D}$:

$$\text{Tr}(\mathbf{D}) = \sum_{i=1}^p a_{ii}$$

Règles:

1. $\text{Tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{Tr}(\mathbf{A}) + \text{Tr}(\mathbf{B})$
2. $\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \text{Tr}(\mathbf{BA})$ mais $\text{Tr}(\mathbf{AB}) \neq \text{Tr}(\mathbf{A}) \text{Tr}(\mathbf{B})$

Définition 10 Une matrice identité $\mathbf{I}$ est une matrice diagonale dont tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. C'est l'élément neutre dans le monde matriciel.

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2.6 Rang d'une matrice

Définition 11 Le rang d'une matrice est le nombre maximum de lignes (ou de colonnes) linéairement indépendantes.

Définition 12 Le rang est toujours inférieur ou égal au minimum du nombre de lignes et du nombre de colonnes de la matrice. Soit : $\text{Rang}(\mathbf{X}) \leq k$

Définition 13 Si le rang de la matrice est égal au minimum du nombre de lignes et du nombre de colonnes, la matrice est dite de plein rang (ou de rang maximal). On note : $\text{Rang}(\mathbf{X}) = k$

Définition 14 Le rang d'un produit de matrices est inférieur ou égal au rang de chaque matrice.

2.7 Matrices inversibles

Définition 15 Une matrice carrée $\mathbf{A}$ est dite inversible, s'il existe une matrice $\mathbf{A}^{-1}$ qui vérifie $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$

Remarque 2 Une matrice carrée de plein rang, est dite inversible.

2.8 Inversion par parties

Soit une matrice $\mathbf{F}$ composée de quatres sous-matrices :

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix}$$

Les matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{D}$ sont inversibles. Alors, la technique d'inversion par parties permet d'obtenir l'inverse de $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{F}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{Q}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{Q} \\ -\mathbf{Q}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{Q} \end{pmatrix}$$

où

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{D} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1}$$

2.9 Déterminant d'une matrice

Définition 16 Le déterminant d'une matrice carrée $\mathbf{A}$ $J \times J$ est noté $|\mathbf{A}|$ et est défini par :

$$|\mathbf{A}| = \sum_{i=1}^J (-1)^{i+j} |\mathbf{M}_{ij}| a_{ij}$$

pour tout j fixé, où $|\mathbf{M}_{ij}|$ est le mineur de a_{ij} . Le mineur est le déterminant de la matrice $J-1 \times J-1$ obtenu en enlevant la colonne i et la ligne j de la matrice $\mathbf{A}$

Remarque 3 Quelques propriétés :

1. $|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^T|$
2. $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$
3. $|\mathbf{cA}| = c^J |\mathbf{A}|$

2.10 Quelques propriétés

Propriété 1 En général, si $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ sont des matrices carrées de même dimension, on a que:

- $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$
- $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
- $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$

- $\mathbf{A}\mathbf{I} = \mathbf{A} = \mathbf{I}\mathbf{A}$, où $\mathbf{I}$ est une matrice identité
- $(\mathbf{ABC})^T = \mathbf{C}^T\mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$
- $(\mathbf{ABC})^{-1} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$
- $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$
- $(\lambda\mathbf{A}) = \lambda\mathbf{A}$

3 Matrice et espace vectoriel

3.1 Matrice orthogonale

Définition 17 Une matrice est dite orthogonale si son inverse est égal à sa transposée :

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

3.2 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 18 Soit $\mathbf{A}$ une matrice de dimension $J \times J$. λ_i est une valeur propre de $\mathbf{A}$ si λ_i est une solution de l'équation :

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0$$

Remarque 4 Quelques remarques :

- Une matrice carrée symétrique de dimension $J \times J$ possède toujours J valeurs propres.
- La trace d'une matrice carrée est toujours égale à la somme des valeurs propres.

$$\text{Tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^J \lambda_i$$

- Le déterminant d'une matrice carrée symétrique est toujours égal au produit des valeurs propres.

$$|\mathbf{A}| = \prod_{i=1}^J \lambda_i$$

3.3 Formes et applications linéaires, formes quadratiques

Définition 19 Soient $\mathbf{A}$ une matrice $I \times I$ et $\mathbf{B}$ une matrice $J \times I$, $\mathbf{a}$ un vecteur colonne de $\mathcal{R}^J$ et $\mathbf{b}$ un vecteur colonne de dimension I . On appelle

- forme linéaire définie par un vecteur $\mathbf{a}^T$, l'application de $\mathbb{R}^I \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\mathbf{a}^T\mathbf{b} = \sum_{i=1}^I a_i b_i$$

- forme linéaire de $\mathbb{R}^I \in \mathbb{R}^J$ définie par la matrice $\mathbf{B}$

$$\mathbf{Bb} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^I a_{ij} b_i$$

- forme quadratique définie par la matrice $\mathbf{A}$, l'expression :

$$\mathbf{b}^T \mathbf{A} \mathbf{b} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^I a_{ij} b_i b_j$$

Définition 20 Une matrice $\mathbf{A}$ de dimension $I \times I$ est définie positive si :

$$\mathbf{b}^T \mathbf{A} \mathbf{b} > 0$$

Définition 21 Une matrice $\mathbf{A}$ de dimension $I \times I$ est définie semi-positive si :

$$\mathbf{b}^T \mathbf{A} \mathbf{b} \geq 0$$

Remarque 5 Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice soit définie positive (resp. semi-définie positive) est que toutes ses valeurs propres soient strictement positives (resp. positives ou nulles).

Remarque 6 Pour toute matrice $\mathbf{D}$ alors $\mathbf{D}^T \mathbf{D}$ est définie semi-positive.

Démonstration de la Remarque 5

En posant, $\mathbf{a} = \mathbf{D} \mathbf{b}$ alors la forme quadratique $\mathbf{b}^T \mathbf{D}^T \mathbf{D} \mathbf{b}$ peut s'écrire :

$$\mathbf{b}^T \mathbf{D}^T \mathbf{D} \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{a} = \sum_{i=1} a_i^2 \geq 0$$

Remarque 7 Une matrice définie positive est toujours inversible.

3.4 Image et noyau d'une matrice

Définition 22 Le noyau d'une matrice $\mathbf{A}$ de dimension $\mathcal{M}_{n \times p}$ est le sous-espace $\mathbb{R}^J$ défini par :

$$\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^J | \mathbf{A} \mathbf{u} = 0\}$$

La définition implique que tous les vecteurs de $\ker(\mathbf{A})$ sont orthogonaux à tous les vecteurs lignes contenus dans la matrice $\mathbf{A}$.

Définition 23 L'image d'une matrice $\mathbf{B}$ de dimension I est le sous-espace $\mathbb{R}^I$ défini par :

$$\text{Im}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^I, \exists \mathbf{u} \in \mathbb{R}^J | \mathbf{B} \mathbf{u} = \mathbf{x}\}$$

Le sous-espace $\text{Im}(\mathbf{A})$ est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des colonnes de $\mathbf{A}$. L'image de la matrice $\mathbf{A}$ est souvent appelé sous-espace engendré par les colonnes de $\mathbf{A}$. La dimension de l'image de $\mathbf{A}$ est égale au rang de $\mathbf{A}$.

Remarque 8 Le sous espace $\text{Im}(\mathbf{B})$ est l'orthogonal de $\ker(\mathbf{B}^T)$

3.5 Projection et matrice indempotente

3.5.1 Projection

L'opération de projection peut se réduire à la définition suivante :

Définition 24 Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, alors tout vecteur $u \in \mathbb{R}^n$ se décompose de manière unique en une somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de $V^\perp$.

3.5.2 Projection orthogonale

Définition 25 Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, l'application linéaire qui à un vecteur $\mathbf{u}$ fait correspondre un vecteur $\mathbf{u}^*$ tel que $\mathbf{u} - \mathbf{u}^*$ soit orthogonal à V est appelé projection orthogonale ($\mathbf{u}^* \in V$).

3.5.3 Projection orthogonale dans l'image et le noyau d'une matrice

Le projecteur orthogonal dans l'image d'une matrice $\mathbf{X}$ de plein rang de dimension np avec np est donnée par :

$$\mathbf{P}_\mathbf{X} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T$$

Le projecteur orthogonal dans le noyau d'une matrice $\mathbf{X}^T$ de plein rang de dimension np avec np est donnée par :

$$\mathbf{P}_\mathbf{X}^\perp = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T = \mathbf{I} - \mathbf{P}_\mathbf{X}$$

3.5.4 Matrice indempotente

Définition 26 Une matrice $\mathbf{P}$ est dite indempotente si $\mathbf{P}\mathbf{P} = \mathbf{P}$

Remarque 9 Une matrice de projection est évidemment indempotente :

D'une part,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_\mathbf{X}\mathbf{P}_\mathbf{X} &= \{\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\} \{\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\} \\ &= \mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T \\ &= \mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{X}\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_\mathbf{X}^\perp\mathbf{P}_\mathbf{X}^\perp &= \mathbf{I} - \mathbf{P}_\mathbf{X}\mathbf{I} - \mathbf{P}_\mathbf{X} \\ &= \mathbf{I} - 2\mathbf{P}_\mathbf{X} + \mathbf{P}_\mathbf{X}\mathbf{P}_\mathbf{X} \\ &= \mathbf{I} - \mathbf{P}_\mathbf{X} \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{X}^\perp\end{aligned}$$

Remarque 10 Toutes les valeurs propres d'une matrice indempotentes valent 0 ou 1.

3.6 Produit de Kronecker

Si $\mathbf{A}$ est une matrice d'ordre $m \times n$ et $\mathbf{B}$ une matrice d'ordre $p \times q$, on définira une matrice $\mathbf{C}$ d'ordre $mp \times nq$ avec le produit de Kronecker :

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

Ou encore, en détaillant les coefficients :

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{11} & a_{1n}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & \cdots & a_{11}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{21} & a_{1n}b_{22} & \cdots & a_{1n}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & a_{11}b_{p2} & \cdots & a_{11}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{p1} & a_{1n}b_{p2} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} & a_{m1}b_{12} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{11} & a_{mn}b_{12} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ a_{m1}b_{21} & a_{m1}b_{22} & \cdots & a_{m1}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{21} & a_{mn}b_{22} & \cdots & a_{mn}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & a_{m1}b_{p2} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{p1} & a_{mn}b_{p2} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{pmatrix}$$

Remarque 11 *Quelques remarques et propriétés*

- $\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} \otimes \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C}$
- $(\mathbf{A} + \lambda \cdot \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{C}) + \lambda(\mathbf{B} \otimes \mathbf{C})$
- $\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} + \lambda \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) + \lambda(\mathbf{A} \otimes \mathbf{C})$
- $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = (\mathbf{AC}) \otimes (\mathbf{BD})$
- $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T \otimes \mathbf{B}^T$
- $\text{Tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{Tr}(\mathbf{A}) \text{Tr}(\mathbf{B})$
- $\det(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A})^m \det(\mathbf{B})^n$
- $\text{rg}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{rg}(\mathbf{A}) \text{rg}(\mathbf{B})$
- $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{X} \otimes \mathbf{Y}) = \lambda\mu(\mathbf{X} \otimes \mathbf{Y})$
- $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}$

3.7 Vectorisation d'une matrice

Soit une matrice $\mathbf{A}$ d'ordre $m \times n$, l'opérateur de vectorisation vec empile les colonnes de la matrice $\mathbf{A}$ pour obtenir un vecteur colonne d'ordre $mn \times 1$, tel que :

$$\mathbf{a} = \text{vec}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \\ a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

3.8 Produit de deux matrices vectorisées

Quelques règles :

- $\text{vec}(\mathbf{A}^T) \text{vec}(\mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{B})$
- $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{vec}(\mathbf{A}^T)^T \text{vec}(\mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{B}^T) \text{vec}(\mathbf{A}^T)$
- $\text{tr}(\mathbf{BA}) = \text{vec}(\mathbf{B}^T)^T \text{vec}(\mathbf{A}) = \text{vec}(\mathbf{A}^T) \text{vec}(\mathbf{B}^T)$
- $\text{vec}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A}) + \text{vec}(\mathbf{B})$

Quelques règles avec le produit de Kronecker :

- $\text{vec}(\mathbf{ABC}) = (\mathbf{C}^T \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B})$
- $\text{tr}(\mathbf{ABCD}) = \text{vec}(\mathbf{D}^T)^T (\mathbf{A} \otimes \mathbf{C}^T) \text{vec}(\mathbf{B})$

4 Dérivée matricielle et vectorielle

4.1 Gradient

Soit une fonction $f(\cdot)$ de $\mathcal{R}^P$ dans $\mathcal{R}$;

$$f(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_q)$$

On suppose en outre que toutes les dérivées partielles existent. On appelle gradient de $f(\cdot)$ le vecteur des dérivées partielles :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_j} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_q} \right)$$

4.2 Matrice jacobienne

Soit F une fonction d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}^m$. Une telle fonction est définie par ses m fonctions composantes à valeurs réelles :

$$F : \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

Les dérivées partielles de ces fonctions en un point M , si elles existent, peuvent être rangées dans une matrice à m lignes et n colonnes, appelée matrice jacobienne de F :

$$J_F(M) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

4.3 Matrice hessienne

Etant donnée une fonction :

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}; (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

$$H_{ij}(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Autrement dit,

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

4.4 Dérivation d'une forme linéaire

Soit $\mathbf{a}$ un vecteur de $\mathcal{R}^p$, alors

$$\frac{\partial \mathbf{a}^T \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}^T} = \left(\frac{\partial \sum_{i=1}^p a_i x_i}{\partial x_1} \quad \frac{\partial \sum_{i=1}^p a_i x_i}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial \sum_{i=1}^p a_i x_i}{\partial x_j} \quad \cdots \quad \frac{\partial \sum_{i=1}^p a_i x_i}{\partial x_q} \right) = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_j \quad \cdots \quad a_q) = \mathbf{a}^T$$

4.5 Dérivée d'une application linéaire

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de dimension $p \times q$, alors :

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^p a_{1j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{ij}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{pj}x_j \end{pmatrix}$$

On a :

$$\frac{\partial \mathbf{Ax}}{\partial x_j} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{pj} \end{pmatrix}$$

De fait,

$$\frac{\partial \mathbf{Ax}}{\partial \mathbf{x}^T} = \left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{i1} \\ \vdots \\ a_{p1} \end{pmatrix} \quad \cdots \quad \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{pj} \end{pmatrix} \quad \cdots \quad \begin{pmatrix} a_{1q} \\ \vdots \\ a_{iq} \\ \vdots \\ a_{pq} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{iq} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pj} & \cdots & a_{pq} \end{pmatrix} = \mathbf{A}$$

4.6 Dérivée d'une forme quadratique

$$\mathbf{x}^T \mathbf{Ax} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij}x_i x_j$$

La condition première est :

$$\frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}}{\partial x_k} = 2a_{kk}x_k + \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j + \sum_{i \neq k} a_{ik}x_i = \sum_{j=1}^p a_{kj}x_j + \sum_{i=1}^p a_{ik}x_i$$

et,

$$\frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}}{\partial x_k} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^p a_{1j}x_j + \sum_{i=1}^p a_{i1}x_i \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{kj}x_j + \sum_{i=1}^p a_{ik}x_i \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{pj}x_j + \sum_{i=1}^p a_{ip}x_i \end{pmatrix} = \mathbf{Ax} + \mathbf{A}^T \mathbf{x}$$

Si la matrice $\mathbf{A}$ est symétrique, on a alors :

$$\frac{\partial \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\partial x_k} = 2 \mathbf{A} \mathbf{x}$$